நினைவில் கொள்க

- மின்னூட்டங்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டம் ஆகும். ஓரலகு நேரத்தில் பொருளின் குறுக்குப் பரப்பு வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவே மின்னோட்டம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையானது எலக்ட்ரான் ஓட்ட திசைக்கு எதிர் திசையில் அமையும்.
- ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பு வழியே ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஒரு கூலூம் மின்னூட்டம் பாய்ந்தால் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஒரு ஆம்பியர் ஆகும்.
- நேரடியாகவோ அல்லது எளிதாகவோ மின்சாரம் அளிக்க இயலாத வெவ்வேறான சாதனங்களுக்கு எளிதில் மின்ஆற்றல் அளிக்க வல்ல மின்சாதனமே மின்கலன் எனப்படும்.
- லெக்லாஞ்சி மின்கலனின் எளிதில் எடுத்துச் செல்லத்தக்கதுமான ஒரு வடிவமே உலர் மின்கலனாகும்.
- வேதிவினைகள் மூலம் மின்சுற்றில் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தை ஏற்படுத்தும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பே மின்கல அடுக்கு ஆகும்.
- மின்கலம் – வேதியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஓர் எளிய மின்வேதிக்கலனே ஒரு மின்கலனாகும்.
- அம்மீட்டர் – பாயும் மின்னோட்டத்தை ஆம்பியரில் அளவிடும் கருவியே அம்மீட்டர் ஆகும். சோதிக்கப்பட வேண்டிய மின் சுற்றில் அம்மீட்டரானது தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படவேண்டும்.
- ஆம்பியர் (A) – ஒரு விநாடி நேரத்தில் ஒரு கூலூம் மின்னோட்டம் பாயும் வீதமே ஒரு ஆம்பியர் என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- மின்சுற்று மின்னழுத்த மூலம் அல்லது மின்மூலத்தில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் பாயும் மூடப்பட்ட பாதையே மின்சுற்று ஆகும்.
- ஒரு கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னூட்டத்தின் அளவே மின்னோட்டமாகும்.
- பாதுகாப்பு நிலைக்கு மேல் பாயும் மின்னோட்டத்தை உருகி துண்டிக்கும் கம்பித் துண்டை கொண்ட ஒரு தடையாக்கும் சாதனமே உருகுஇழை ஆகும்.
- கடத்திகள் தன் வழியே மின்னோட்டத்தை நன்கு செல்ல அனுமதிக்கும் பொருள் கடத்திகள் எனப்படும்.
- தன் வழியே மின்னோட்டத்தை செல்ல அனுமதிக்காத பொருள் மின்கடத்தாப் பொருள் அல்லது காப்பான்கள் எனப்படும்.
- பக்க இணைப்பு – மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான பல்வேறு பாதைகளைக் கொண்ட ஒரு மின் சுற்று பக்க இணைப்பு எனப்படும்.
- தொடர் சுற்று – மின்னோட்ட பாய்வதற்கான ஒரே ஒரு பாதையைக் கொண்ட ஒரு மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு எனப்படும்.
- குறுக்குச் சுற்று – ஒரு மின்சுற்றில் மின் சுற்றின் ஒரு பகுதியானது அதே மின்சுற்றின் மற்றொரு பகுதியுடன் தொடர்பு கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றுமாயின் அச்சுற்று குறுக்குச் சுற்று எனப்படும்.
- ஓரலகு கூலூம் என்பது தோராயமாக 6.242×10^{18} புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம்.
- இரு புள்ளிக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஓரலகு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியில் இருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு கொண்டு வர தேவையான ஆற்றலாகும்.

VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 38 27/06/2023 15:40:14